

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	3
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla aplicaciones utilizando el principio de la programación modular y estructuras de datos simples y/o estáticas compuestas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Implementación de funciones utilizando el paso de parámetros por valor y por referencia.
Nombre del Docente	Lisette Geoconda López Faicán
Fecha	Jueves 22 de enero del 2026
Horario	10h30 – 13h30
Lugar	Laboratorio Computación aplicada Laboratorio Desarrollo de Software
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Aplicar el uso de funciones con paso de parámetros por valor y por referencia para resolver un problema computacional, fortaleciendo la programación modular.

3. Materiales y reactivos:

- Plataforma [Replit](https://replit.com).
- Lenguaje de programación: C, Java o Python (según los contenidos de la unidad).

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).



unl

Universidad
Nacional
de Loja

- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.
- Laboratorios físicos de la carrera.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica y su relación con la programación modular.
- Revisión guiada de la sintaxis básica de funciones, enfatizando el paso de parámetros por valor y por referencia según el lenguaje utilizado.
- **Contextualización del problema:** Un local de videojuegos ofrece diferentes tarifas de alquiler por hora según la consola utilizada:
 - PlayStation: \$2.50 por hora
 - Xbox: \$2.00 por hora
 - Nintendo: \$1.50 por hora

Se desea crear un programa que permita calcular el total ganado por varios clientes en un día. El programa debe:

- Solicitar la cantidad de clientes a atender.
- Para cada cliente:
 - Solicitar el tipo de consola (1 = PlayStation, 2 = Xbox, 3 = Nintendo).
 - Solicitar la cantidad de horas de juego.
 - Calcular y mostrar el valor a pagar según la consola utilizada por el cliente.
- Mostrar al final el total recaudado por todas las atenciones.
- Si el usuario ingresa un número de consola inválido, el programa debe mostrar un mensaje de error y volver a solicitar el dato.

Desarrollo

La solución del problema se desarrolla mediante la implementación en un lenguaje de programación, empleando **funciones y el paso de parámetros por valor y referencia**. Para ello, seguir los siguientes pasos:

1. **Análisis del problema:** Identificar entradas, procesos y salidas antes de codificar el programa. Ejemplo de funcionamiento esperado:

Ingrese la cantidad de clientes: 3

Cliente 1:

Tipo de consola (1=PlayStation, 2=Xbox, 3=Nintendo): 1

Horas de uso: 2

Valor a pagar: \$5.00

Cliente 2:

Tipo de consola (1=PlayStation, 2=Xbox, 3=Nintendo): 3

Horas de uso: 4

Valor a pagar: \$6.00

Cliente 3:

Tipo de consola (1=PlayStation, 2=Xbox, 3=Nintendo): 2

Horas de uso: 1

Valor a pagar: \$2.00

Total recaudado: \$13.00

2. **Diseño:** La solución se define en módulos (funciones).
 - o **Main:** solicita el número de clientes y envía al método calcularValorRecaudado .
 - i. **calcularValorRecaudado:** Por cada cliente (bucle) se invoca a la función calcularValorCliente. Imprime el total recaudado.
 - ii. **calcularValorCliente:** Por cada cliente, solicita el tipo de consola y horas de uso para mostrar el valor a pagar. Acumular el total recaudado utilizando el paso de parámetros por referencia.
3. **Codificación del programa:** implementar la solución en un lenguaje de programación. Aplicar buenas prácticas de Clean Code.
4. **Pruebas:** compilar y ejecutar el programa; verificar que los resultados sean correctos con el caso de prueba.

Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado
Nro. 1	Tipo de consola: 1 (PlayStation) Horas de uso: 2	Valor a pagar: \$5.00
	Tipo de consola: 3 (Nintendo) Horas de uso: 4	Valor a pagar: \$6.00
	Tipo de consola: 2 (Xbox) Horas de uso: 1	Valor a pagar: \$2.00
		Total recaudado: \$13.00

Cierre



- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en la codificación del programa.

6. Resultados esperados:

- Codificación del programa, con ejecución de 1 caso de prueba.

7. Preguntas de Control:

- ¿Cuál es la diferencia entre el paso de parámetros por valor y por referencia?
- ¿En qué situaciones es conveniente utilizar el paso de parámetros por referencia?

8. Evaluación

La Actividad Práctico-Experimental es de carácter demostrativo y formativo, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre funciones utilizando el paso de parámetros por valor y por referencia en un lenguaje de programación mediante la práctica guiada por el docente.

9. Bibliografía

- [1] M. Goin, Caminando junto al Lenguaje C. Río Negro, Argentina: Editorial UNRN, 2022. [Online]. Available: https://editorial.unrn.edu.ar/index.php/catalogo/346/view_bl/62/lecturas-de-catedra/26/caminando-junto-al-lenguaje-c?tab=getmybooksTab&is_show_data=1
- [2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero: Puerto Madero Editorial, 2023. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288>
- [3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de Programación: Java. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871118>
- [4] J. H. Navarro Cía, Introducción a la programación con Python. Madrid, España: Editorial UNED, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.digitaliapublishing.com/a/127666/introduccion-a-la-programacion-con-python>



10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Lisette Geoconda López Faicán Docente	
Revisado por	Luis Dario Sinche Cueva Técnico Docente	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. Director de Carrera	